

Analysis-0

1. (15') 判断下列命题是否正确, 证明或给出反例:

(a) 函数项级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x) \cdots (1+nx)}$$

在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

(b) 若函数 $f(x)$ 连续且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 存在趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$ 使 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 0$.

(c) 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$$

在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 且和函数无穷次可微.

2. (10') 求所有函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 f 在 $\mathbb{R}$ 上可被多项式一致逼近.

3. (20')

(a) 设函数 f 二阶导存在且连续, 满足

$$f''(x) + e^{f(x)} - e^{-f(x)} = 0,$$

证明 f 有界.

(b) 设函数 f 二阶导存在且连续, 满足

$$f''(x) - e^{f(x)} + e^{-f(x)} = 0$$

且 $f(x+2\pi) = f(x)$, 求 f .

4. (15')

(a) 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 为连续函数, 若

$$\int_0^1 f(x) dx = 0,$$

证明 $f \equiv 0$.

(b) 设函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 黎曼可积, 且对 $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$,

$$\int_0^1 f(x)x^n dx = 0.$$

若 f 在 x_0 点处连续, 证明 $f(x_0) = 0$.

5. (20') 设 $C_b(\mathbb{R})$ 表示所有连续, 有界, 实值函数构成的集合, 函数列 $\{f_n\} \subset C_b(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致有界, 且在 $\mathbb{R}$ 的任意紧子集上等度连续.

(a) 证明存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$ 和函数 $f \in C_b(\mathbb{R})$, 使得 $\{f_{n_k}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 的任意紧子集上一致收敛到 f .

(b) 是否总存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 f ? 证明或给出反例.

(c) 若在 (b) 中增加条件: $\forall \epsilon > 0, \exists M > 0$ 使得 $\forall |x| > M$ 及 $\forall n$ 有 $|f_n(x)| < \epsilon$. 此时结论是否成立?

6. (20')

(a) 若 f 二阶可导, $f(0) = 0$, 证明存在与 n 无关的常数 c , 使得

$$\left| \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{x} f(x) dx \right| \leq \frac{c}{n}.$$

(b) 若将 (a) 中条件改为 f 连续且 $f(0) = 0$, 结论是否成立?